

메모리·로봇 트렌드 보고서 2020–2035 메모리 반도체 시장 분석과 로봇 시대의 미래 메모리 수요 예측 대상 독자: 소프트웨어 개발 리드 및 기술 전략 담당자 작성일: 2026년 8월 9일 범위: (1) 2020–2026년 메모리 시장 트렌드 (2) 2027–2035년 로봇 기술 트렌드 (3) 로봇 시대의 메모리 수요·사양 예측 인사이트 본 보고서는 DRAM·NAND·HBM 등 메모리 반도체 시장의 2020년 이후 가격 사이클과 공급 구조 변화를 정리하고, 2027–2035년 휴머노이드 로봇·물리 AI(Physical AI)·자율 이동체 시장의 성장 궤적을 분석한 뒤, 두 축을 결합해 '로봇 시대'가 메모리 반도체 산업에 미칠 수요·사양·공급망 임팩트를 정량적 시나리오로 제시한다. 모든 수치는 원문 출처 URL과 함께 인용했으며, 추정치는 가정과 계산식을 본문에 명시했다. 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 1

목차 1. 요약(Executive Summary) 2. 메모리 시장 트렌드 (2020–2026) 2.1 DRAM·NAND 가격 사이클 2.2 HBM(고대역폭메모리)의 부상 2.3 DDR5 전환과 공급업체 점유율 경쟁 2.4 CXL, 캐파 투자, AI 서버향 수요 2.5 2025–2026년 최신 동향: AI 메모리 슈퍼사이클 3. 로봇 기술 트렌드 (2027–2035) 3.1 휴머노이드 로봇 시장 전망 3.2 물리 AI(Physical AI)와 VLA 모델 3.3 자율이동로봇(AMR)·협동로봇·수술로봇 3.4 온디바이스 엣지 컴퓨팅과 로봇 반도체 아키텍처 4. 로봇 시대의 메모리 수요 미래 예측 인사이트 4.1 로봇 1대당 메모리 탑재량 추정 4.2 메모리 사양 요구사항: 대역폭·전력효율·내구성·온도범위 4.3 TAM 추정 시나리오 4.4 공급업체 기회와 리스크 요인 4.5 타임라인 로드맵 (2026–2035) 5. 결론 및 시사점 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 2

1. 요약 (Executive Summary) 메모리 반도체 산업은 2022–2023년 극심한 다운사이클(재고과잉, 적자전환)을 거쳐 2024년부터 AI 서버 수요를 축으로 강력한 상승 사이클에 진입했다. TrendForce에 따르면 DRAM 산업 매출은 2024년 907억 달러(전년비 75% 증가)에서 2025년 1,657억 달러로, 2026년에는 4,043억 달러(전년비 144% 증가)까지 급증할 전망이다 (TrendForce, 2026.1), 이는 HBM(고대역폭메모리) 중심의 'AI 메모리 슈퍼사이클' 때문이다. HBM 시장 점유율은 2025년 2분기 SK하이닉스 62%·마이크론 21%·삼성전자 17%였으나 (Astute Group, 2026), 삼성전자가 2025년 4분기 40%로 급반등하며 3개 분기 만에 마이크론을 제치고 2위로 재진입했다 (Chosun Biz, 2025.12). 마이크론 CEO 산제이 메흐로트라는 2026년 6월 실적발표에서 HBM TAM이 2024년 160억 달러에서 2028년 1,000억 달러를 넘어설 것이라 전망했다 (Yahoo Finance, 2026). 로봇 산업은 아직 초기 단계다. Goldman Sachs는 2035년 휴머노이드 로봇 시장을 380억 달러, 출하량 140만 대로 전망했고 (Goldman Sachs), Interact Analysis는 보다 보수적으로 2035년 매출 150억 달러, 출하량 70만 대 이상을 제시했다 (Interact Analysis, 2026.5). 핵심 시사점은 마이크론이 2026년 6월 실적콜에서 공개한 발언이다 — 고성능 휴머노이드 로봇과 레벨4(L4) 완전자율주행차는 대당 300GB 이상의 DRAM이 필요하며, 이는 휴머노이드 로봇이 현재 레벨2+ 자율주행차 대비 약 10배 많은 메모리를 탑재하게 됨을 의미한다 (뉴스스페이스, 2026). 본 보고서의 자체 추산에 따르면, 2035년 휴머노이드 로봇용 메모리 반도체 TAM은 보수적 시나리오에서 약 1.5억 달러, 기준 시나리오에서 약 9.3억 달러, 공격적 시나리오(마이크론 300GB 가이던스 그대로 적용)에서 약 23.6억 달러로 추정된다. 여기에 자율주행차까지 포함한 '온디바이스 물리 AI' 메모리 수요군으로 확장하면 DRAM만으로도 수백억 달러 규모의 신규 시장이 열릴 잠재력이 있다(4.3절 계산 근거 참조). 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 3사 모두

자동차·엣지용 메모리 포트폴리오(UFS, LPDDR5X/6, 차량용 온도범위 대응 제품)를 이미 로봇·자율주행 수요에 맞춰 확장 중이다.

2. 메모리 시장 트렌드 (2020–2026) 2.1 DRAM·NAND 가격 사이클 메모리 반도체는 전형적인 3–4년 주기의 '슈퍼사이클' 산업이다. 2020–2021년 팬데믹발 재택근무·서버 투자 붐으로 DRAM 가격이 급등했으며, 2021년 1~8월에만 DRAM 가격이 41% 상승했다 (EE Times Asia, 2021). 그러나 2022년 하반기부터 글로벌 경기둔화와 재고과잉으로 급격한 하락 사이클에 진입했다. 2023년 1분기 DRAM 산업 매출은 96.63억 달러로 전분기 대비 21.2% 감소하며 3분기 연속 감소를 기록했고, 삼성·SK하이닉스·마이크론 3사 모두 평균판매가격(ASP) 급락으로 적자로 전환했다 (TrendForce, 2023.5). 이에 SK하이닉스는 2023년 설비투자(CAPEX)를 전년 대비 최소 절반 이하로 삭감했고, 마이크론과 키옥시아도 감산에 나섰다 (Yahoo Finance, 2023). 2024년부터는 감산 효과와 AI 서버 수요가 겹치며 반등이 시작됐다. DRAM 매출은 2024년 907억 달러(전년비 75% 증가), NAND 매출은 674억 달러(전년비 77% 증가)를 기록했으며, 2025년에는 DRAM 1,365억 달러(51% 증가), NAND 870억 달러 (29% 증가)로 지속 성장했다 (TrendForce, 2024.7). IDC는 2024년 NAND 시장이 75.9% 확대되며 644억 달러에 달했다고 별도 집계했다 (IDC). 2025년 3분기에는 DRAM 산업 전체 매출이 414억 달러로 전분기 대비 30.9% 급증했고, 재고가 거의 소진되며 4분기 일반 DRAM 계약가격이 45~50% 추가 상승할 것으로 전망됐다 (TrendForce, 2025.11). 2026년 1분기에는 DRAM 산업 매출이 전분기 대비 81% 폭등했다는 TrendForce 보도도 확인된다 (TrendForce, 2026.6). 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 3

page 4

그림 1. 글로벌 DRAM·NAND 산업 매출 추이 (2020–2026, 단위: 억 달러) 2.2 HBM(고대역폭메모리)의 부상 HBM은 AI 가속기(GPU)에 초고대역폭 메모리를 공급하는 적층형 D램으로, AI 슈퍼사이클의 핵심 성장동력이다. TrendForce에 따르면 2025년 말 기준 상위 3개 공급사의 HBM 웨이퍼 투입량은 전체 DRAM 웨이퍼 투입량의 약 18%를 차지했으나 HBM 비트 공급량 기준으로는 전체 DRAM의 약 8%에 불과했다 — 이는 HBM 생산에 훨씬 많은 웨이퍼가 소요됨을 의미한다 (TrendForce, 2026.6). 2024년 기준 HBM은 DRAM 비트 출하량의 5%에 불과했지만 DRAM 매출의 20%를 차지했다 (TrendForce, 2024.7). 마이크론은 2026년 6월 실적발표에서 HBM TAM이 2024년 160억 달러에서 2028년 1,000억 달러 이상으로 4배 이상 성장할 것이라 전망했으며 (Yahoo Finance, 2026), Bank of America는 2026년 HBM 시장이 58% 성장해 546억 달러에 이를 것으로 예상했다 (The Motley Fool, 2026). 2026년 6월 기준 마이크론의 HBM4 생산능력 전체가 다년 계약으로 이미 매진됐고, 엔비디아와 SK하이닉스는 차세대 AI 메모리 설계·공급에 관한 다년 공동개발 계약을 체결했다 (같은 자료). Samsung은 2026년 GTC에서 HBM4(핀당 최대 13Gbps 확장 가능)와 하이브리드 구리본딩 기반 HBM4E(핀당 최대 16Gbps, 총 대역폭 4.0TB/s)를 공개했다 (Electronics Journal, 2026). 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 4

page 5

그림 2. HBM(고대역폭메모리) 시장 점유율 변화: 2025년 2분기 → 4분기 2.3 DDR5 전환과 공급업체 점유율 경쟁 DDR5로의 세대교체는 2024–2025년 사이 본격화됐다. TrendForce는 2024년 서버 DRAM 비트 출하량 중 DDR5 비중이 40%, 2025년에는 60~65%로 확대될 것으로 전망했으며, 모바일용 LPDDR5/5X 비중도 2024년 50%에서 2025년 60%로 상승할 것으로 추정했다 (TrendForce, 2024.7). DRAM 시장 점유율은 삼성전자와 SK하이닉스가 엮치락뒤치락하는 양상이다. 2025년 4월 SK하이닉스가 매출 기준 세계 1위에 올랐으나 (Chosun, 2025.4), 2025년 3분기에는 삼성전자가 매출 139.4억 달러(전분기 대비 29.6% 증가), 점유율 34.8%로 다시 1위를 탈환했고 SK하이닉스는 137.9억 달러, 34.4%로 근소하게 뒤를 이었다 (Chosun, 2025.11). TechTimes는 2026년 6월 기준

page 6

그림 3. 글로벌 DRAM 매출 기준 시장 점유율 (2025년 3분기) NAND 시장은 삼성전자와 SK하이닉스(솔리다임 포함)가 합산 50% 이상을 점유하는 과점 구조다. 2026년 3월 보도에 따르면 삼성전자는 직전 분기 대비 점유율이 32.3%→28%로 낮아졌지만, SK하이닉스(솔리다임 포함)는 19%→22.1%로 상승하며 양사 격차가 좁혀졌다 (Sedaily, 2026.3). 2025년 2분기에는 상위 5개 NAND 공급사 합산 매출이 146.7억 달러로 전분기 대비 22% 증가했으며, 삼성전자는 매출 52억 달러(23.8% 증가)로 점유율 32.9%를 기록했다 (TrendForce, 2025.8). 2.4 CXL, 캐파 투자, AI 서버향 수요 CXL(Compute Express Link)은 메모리 풀링·분리형 인프라를 지원하는 차세대 인터커넥트 표준으로, AI 데이터센터의 메모리 확장성과 활용률을 높이는 기술로 주목받고 있다. 2025년 OCP(Open Compute Project) 및 CXL 컨소시엄 발표에 따르면 CXL은 서버 메모리 인프라를 근본적으로 변화시키는 기술로 평가되며, AI 데이터센터에서 메모리 풀링·분리형 아키텍처 도입이 본격 논의되고 있다 (Compute Express Link Consortium, 2025.10; Introl, 2025). 캐파(설비) 투자는 AI 수요를 따라잡기 위해 사상 최대 규모로 확대되고 있다. 2026년 아시아 반도체 기업들의 설비투자는 전년 대비 25% 증가한 1,360억 달러 이상으로 전망되며, TSMC·삼성전자·SK하이닉스가 주요 투자 주체로 지목됐다 (TrendForce, 2026.3). SK하이닉스는 2026년 8월 이사회에서 용인 반도체 클러스터 2단계(35.2조원)와 청주 M17 낸드 공장(19.1조원)을 포함해 2031년까지 총 54.3조원(약 383억 달러) 규모의 신규 투자를 승인했다 (Invezz, 2026.8). 같은 자료에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 한국 남서부에 5,000억 달러 이상 규모의 신규 반도체 생산 허브를 추진 중이며, 마이크론도 미국 내 메모리 생산·연구 확장에 최소 2,000억 달러, 싱가포르 신규 공장에 240억 달러를 투입할 계획이다. 마이크론·삼성·SK하이닉스 3사 합산 CAPEX는 2024년 대비 2027년 약 340% 증가할 것으로 추정된다(동일 자료). AI 서버향 메모리 수요는 이제 전체 메모리 시장의 성장을 견인하는 핵심 축이다. The Motley Fool은 2026년 AI 데이터센터가 전 세계 메모리 칩 생산량의 70%를 흡수할 것으로 전망했다 (The Motley Fool, 2026). 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 6

page 7

2.5 2025–2026년 최신 동향: AI 메모리 슈퍼사이클 SK하이닉스는 2026년 전망 보고서에서 2026년 전체 반도체 시장이 전년 대비 25% 이상 성장해 9,750억 달러 (WSTS 기준)에 이르고, 메모리 부문은 30% 성장할 것으로 전망했다. 일부 투자은행·리서치사는 2026년 메모리 시장 규모가 4,400억 달러를 넘어설 것으로 추정하며, '슈퍼사이클'이라는 용어가 2024년 이후 업계에서 일반화됐다고 설명했다 (SK하이닉스 뉴스룸, 2026). TrendForce는 2026년 전체 메모리 시장을 5,516억 달러, 2027년에는 8,427억 달러(전년비 53% 성장)로 새로운 정점에 도달할 것으로 전망했다 (TrendForce, 2026.1). 2026년 7월 SK하이닉스는 2분기 사상 최대 영업이익을 기록했지만 시장 기대치에는 못 미쳐 주가가 10% 급락하는 등 (Reuters, 2026.7) 슈퍼사이클 속에서도 밸류에이션 변동성이 커지고 있다. 한편 2026년 8월에는 샌디스크의 약한 가이드ansom로 마이크론 주가가 5.7% 급락하는 등 (Choicestock, 2026.8) 메모리 슈퍼사이클 내에서도 세부 업종(HBM vs. 범용 낸드) 간 온도차가 나타나고 있다. IDC는 2026년 메모리 공급난이 당초 예상보다 심각해 스마트폰·PC 시장에 부정적 영향을 줄 수 있다고 경고했다 (IDC, 2026), CNBC와 Bloomberg 역시 AI발 메모리 공급난이 소비자 가전 가격 인상으로 이어지고 있다고 보도했다 (CNBC, 2026.6; Bloomberg, 2026). 표 1. 메모리 3사 핵심 지표 비교 (2025–2026년 최신 기준) 구분 삼성전자 SK하이닉스 마이크론 DRAM 점유율(2025 3Q) 34.8% (1위) 34.4% (2위) 약 23.5%(추정) HBM 점유율(2025 4Q 추정) 40% 51% 9%(잔여 추정) NAND 점유율(2026 1Q경) 28% 22.1%(솔리다임 포함) - 대표 신규 투자 남서부 신규 허브(SK와 공동, 500억달러+) 용인·청주 54.3조원(2031까지) 미국 내 2,000억달러+, 싱가포르 240억달러 HBM 로드맵 HBM4(양산), HBM4E(4.0TB/s) HBM4 선도, HBM4E 개발 HBM4(64GB, 2TB/s, 2026), HBM4E(2027~28) 출처: Chosun Biz, Astute Group/Counterpoint Research, Sedaily, Invezz, Tom's

page 8

3. 로봇 기술 트렌드 (2027-2035) 3.1 휴머노이드 로봇 시장 전망 휴머노이드 로봇 시장은 아직 상용화 초기 단계이지만 전망치의 상향 조정이 빠르게 이뤄지고 있다. Goldman Sachs는 2035년 휴머노이드 로봇 TAM을 380억 달러로 전망했는데, 이는 과거 자체 전망치(60억 달러) 대비 6배 이상 상향된 수치다. 출하량 전망 역시 기존 대비 4배 상향된 140만 대로 제시됐다. 기본 시나리오에서는 2030년까지 25만 대 이상이 대부분 산업용으로 출하되고, 이후 10여 년 내 소비자용 휴머노이드가 연간 100만 대 이상 팔릴 수 있다고 전망했다 (Goldman Sachs). 자동차 제조·재해 구조 등 위험 직종에서 5~15%의 노동 대체율을 가정하면 전 세계 잠재 수요는 110만~350만 대에 이를 수 있다고 분석했다(동일 자료). 반면 Interact Analysis는 2026년 5월 발간한 「Humanoid Robots – 2026」 보고서에서 더 보수적인 전망을 제시했다. 현재 연간 출하량은 10만 대 미만이며, 상용 노동력 대체 규모의 경제성 확보, 체화 AI(embodied AI)의 신뢰성 있는 자율 작업수행 능력 확보, 명확한 규제 프레임워크 마련 등의 조건이 충족될 경우 2032년을 상업적 변곡점으로 2035년까지 연간 출하량 70만 대 이상, 시장 규모 약 150억 달러에 이를 것으로 전망했다 (Interact Analysis, 2026.5). 두 전망 모두 2027-2032년을 로봇의 '캐즘(chasm)' 극복 구간으로 지목하고 있다는 점에서 공통적이다. 정책 측면에서는 중국이 국가 차원의 휴머노이드 육성 정책을 강하게 추진 중이며, 15차 5개년 계획에 로봇·체화 AI 산업 육성을 명시했다 (RoboBrief, 2026; SCMP, 2026). 이에 대응해 미국은 2026년 7월 자국 AI 인프라 보호를 이유로 신규 중국산 휴머노이드 로봇·인버터 수입을 제한하는 조치를 발표하는 등 (Reuters, 2026.7) 로봇 산업의 지정학적 긴장도 부각되고 있다. 그림 4. 로봇 세그먼트별 시장 규모 전망 비교 (단위: 억 달러) 3.2 물리 AI(Physical AI)와 VLA 모델 물리 AI(Physical AI)는 로봇이 실세계 환경에서 시각·언어·행동을 통합해 작업을 수행하도록 하는 차세대 AI 패러다임으로, VLA(Vision-Language-Action) 모델이 핵심 기술로 부상했다. VLA 모델은 하나의 모델로 다양한 로봇 플랫폼에 재훈련 없이 적용 가능한 것을 목표로 하며, 2026년 들어 다수의 상용·오픈소스 모델이 발표됐다

메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 8

page 9

(Wikipedia: VLA models). 엔비디아는 2026년 CES에서 '물리 AI의 챗GPT 모먼트'를 선언하며 새로운 AI 모델과 칩을 대거 공개했고 (Axios, 2026.1), 2026년 3월 GTC에서는 물리 AI가 대규모 실전 배치 단계로 진입하고 있다며 로보틱스 생태계를 확장했다 (TrendForce, 2026.3). Barclays는 물리 AI 시장이 2035년까지 5,000억~1조 4,000억 달러 규모에 이를 수 있다고 전망했으며, 이 중 자율주행차가 약 5,500억 달러로 성장의 절반 가까이를 견인할 것으로 분석했다. 다른 리서치에서는 2025년 물리 AI 시장을 30억~50억 달러, 2034~2035년 680억~840억 달러로 추정하며 연평균 33~34%의 성장률(CAGR)을 제시했다 (Roic.ai/Barclays, 2026.2). AI 산업 전반에서는 '로봇공학이 40조 달러 시장이 될 수 있다'는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 발언도 투자업계에서 화제가 됐다(다수 언론 보도, 2026). 3.3 자율이동로봇(AMR)·협동로봇·수술로봇 산업용 로봇의 저변도 견고하게 성장 중이다. AMR(자율이동로봇) 시장은 2022년 24억 달러에서 2024년 28억 달러, 2025년 31억 달러, 2026년 34억 달러로 성장했고, 2031년 70억 달러, 2035년에는 170억 달러(2026-2035 CAGR 19.5%)에 이를 것으로 전망된다 (GM Insights, 2026.1). 협동로봇(코봇) 시장은 2025년 출하량 약 5.7만 대(전년비 14.5% 증가), 매출 약 12억 ~12.5억 달러(10.5~10.7% 증가)를 기록했으며, 2025-2030년 연평균 출하량 17.3% 성장해 2030년 12.9만 대, 매출 23억 달러 이상에 이를 것으로 전망된다. 중국의 코봇 출하량 점유율은 2018년 28.9%에서 2025년 54.7%로 급등했고, 2030년에는 61.4%까지 확대될 전망이다 (Interact Analysis). 수술로봇 시장은 2024년 119.8억 달러에서 2025년 136.9억 달러, 2030년 271.4억 달러(CAGR 14.7%)로 성장할 전망이며, 북미가 60~65%의 최대 지역 점유율을 차지하고 있다 (MarketsandMarkets). 산업용 로봇 전반의 설치 기반도 지속 확대되고 있다.

IFR(국제로봇연맹)에 따르면 2024년 글로벌 산업용 로봇 신규 설치 대수는 54만 2,076대였으며, 한국은 제조업 직원 1만 명당 로봇 대수(로봇 밀도) 1,012대로 세계 1위를 유지하고 있다(2018년 이후 연평균 5% 증가) (IFR; IFR World Robotics 2025). 3.4 온디바이스 엣지 컴퓨팅과 로봇 반도체 아키텍처 로봇의 '두뇌' 역할을 하는 온디바이스 컴퓨팅 플랫폼은 최근 급격히 고도화되고 있다. 엔비디아의 최신 휴머노이드용 SoC인 Jetson Thor는 Blackwell GPU 아키텍처와 Arm Neoverse V3AE CPU를 결합하고, 128GB LPDDR5X 메모리 (4266MHz, 256비트 버스, 대역폭 273GB/s)를 탑재해 이전 세대인 Jetson AGX Orin(LPDDR5 32~64GB, 대역폭 204.8GB/s) 대비 메모리 용량이 2배로 늘었다 (RidgeRun Developer Wiki; NVIDIA 공식 페이지). Jetson AGX Thor 개발자 키트는 3,499달러에 판매되고 있으며, GR00T라는 생성형 AI 소프트웨어 스택과 결합해 정교한 휴머노이드 로봇 개발을 가속하는 통합 플랫폼으로 제시된다 (NVIDIA Developer Blog). 로봇용 반도체 시장 자체도 빠르게 성장 중이다. MarketsandMarkets는 2025년 112.3억 달러에서 2030년 412.4억 달러로 연평균 29.7% 성장할 것으로 전망했으며 (PR Newswire/MarketsandMarkets, 2025.9), SNS Insider는 '반도체 내 로보틱스' 시장을 2025년 109억 달러에서 2035년 273.4억 달러(CAGR 9.65%)로 전망했다 (GlobeNewswire/SNS Insider, 2026.4). 메모리 공급사들도 로봇을 신규 성장축으로 명시하고 있다. 마이크론은 자사 블로그에서 로봇이 고대역폭 메모리 (HBM), LPDDR5/6, 고성능 SSD/NAND 기반 스토리지를 필요로 하며, 열악한 환경에서의 내구성과 전력효율이 시스템 레벨 요구사항이 되고 있다고 설명했다 (Micron, 2026). 마이크론은 이미 자동차용 UFS 2.1 관리형 낸드 포트폴리오(64단 TLC, 32GB~256GB, 순차읽기 최대 940MB/s, 순차쓰기 최대 650MB/s, 동작온도 -40°C~105°C)를 출시해 로봇·자율주행 플랫폼에도 준용 가능한 사양을 확보했다 (Micron Investor Relations). 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 9

page 10

그림 5. 기기별 DRAM 탑재량 비교: 노트북 → 자율주행차 → 로봇 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 10

page 11

4. 로봇 시대의 메모리 수요 미래 예측 인사이트 본 장은 2.3장에서 다룬 메모리 시장과 로봇 기술 트렌드를 결합해, 로봇 대중화가 메모리 반도체 산업에 미칠 수요·사양·공급망 임팩트를 정량적으로 전망한다. 모든 추정치는 가정을 명시하고 계산식을 투명하게 공개한다. 4.1 로봇 1대당 메모리 탑재량 추정 핵심 근거는 마이크론 CEO 산제이 메흐로트라의 2026년 6월 24일 2026회계연도 3분기 실적 컨퍼런스콜 발언이다. 그는 고성능 휴머노이드 로봇과 레벨4(L4) 완전자율주행차가 대당 300GB 이상의 DRAM을 필요로 하며, 이는 현재 레벨2+ 자율주행차(16GB 미만) 대비 약 10배 많은 수준이라고 밝혔다. 300GB는 일반 대중형 노트북(16GB) 대비 약 18.8배, 고급 게이밍 노트북(32~64GB) 대비로도 수 배 많은 수준이다. 이 수치는 단순 저장 용량이 아니라 여러 대형 AI 모델을 실시간으로 동시에 구동하며 센서 융합·모터 제어를 처리하는 데 필요한 메모리 병목 해소 최소 요구치로 분석된다 (뉴스스페이스, 2026; NxtWave Research, 2026). 현재 시판 중인 엔비디아 Jetson Thor 플랫폼(128GB LPDDR5X, 273GB/s)은 이 300GB 목표치의 약 43% 수준까지 도달한 상태로, 향후 세대에서 용량 확장이 이어질 것으로 예상된다. 마이크론의 자동차용 UFS 포트폴리오(32GB~256GB)는 로그·스토리지 용도로 로봇에도 준용될 수 있는 참조 사양이다. 표 2. 로봇 1대당 메모리 탑재량 추정 근거 정리 대상 기기 DRAM 탑재량 근거·출처 일반 노트북(대중형) 16GB 마이크론 CEO 발언 비교 기준 Jetson Thor(현세대 휴머노이드용 SoC) 128GB (LPDDR5X, 273GB/s) NVIDIA 공식 사양 레벨2+(L2+) 자율주행차 16GB 미만(추정) 마이크론 CEO 발언 레벨4(L4) 자율주행차 / 고성능 휴머노이드 300GB 이상 마이크론 2026회계연도 2분기 실적발표 가이던스 휴머노이드 vs. L2+ 차량 배수 약 10배 마이크론 CEO 발언(2026.6.24 실적콜) 출처: NVIDIA Jetson Thor 공식 사양 (<https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/>), 뉴스스페이스 2026년 보도(<https://www.newsspace.kr/news/article.html?no=14494>) 4.2 메모리 사양 요구사항: 대역폭·

전력효율·내구성·온도범위 대역폭. 로봇의 VLA 모델은 카메라·라이다·촉각 센서 등 멀티모달 입력을 실시간으로 처리해야 하므로 높은 메모리 대역폭이 필요하다. Jetson Thor는 LPDDR5X 기반 273GB/s를 제공하며 (RidgeRun), 차세대 HBM4E는 핀당 최대 16Gbps, 총 대역폭 4.0TB/s까지 지원한다 (Electronics Journal, 2026). 다만 HBM은 전력·발열·비용 부담이 커 로봇 온디바이스보다는 학습·시뮬레이션용 데이터센터용 수요가 중심이며, 로봇 자체에는 LPDDR(저전력)과 일부 GDDR(그래픽 특화 고대역폭) 조합이 현실적 선택지로 꼽힌다 (JEDEC, LPDDR/GDDR/HBM Auto-AI Applications). 전력효율. 배터리로 구동되는 이동형 로봇의 특성상 저전력 설계가 필수적이다. 마이크론은 로봇에서 '전력효율이 시스템 레벨 요구사항이 된다'고 명시했으며 (Micron), LPDDR5X는 항상 구동형 엣지 AI에 적합한 저전력 특성으로 설계되어 있다 (Lexar Enterprise). HBM4는 비트당 에너지 소비를 줄이는 방향으로 설계되고 있어, 향후 로봇의 온보드 학습·고성능 추론 유닛에도 제한적으로 채택될 가능성이 있다. 내구성·수명. 로봇은 노트북·스마트폰보다 훨씬 높은 쓰기 부하(연속 센서 로깅, 24/7 데이터 캡처)를 겪는다. 마이크론은 로봇에 '빠르고 내구성 높은 고내구 스토리지'가 필요하다고 강조했으며, 자동차용 UFS 포트폴리오에는 e.MMC 대비 순차읽기 최대 3배, 순차쓰기 2배 이상의 성능을 제공하도록 설계됐다 (Micron Investor Relations). 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 11

page 12

온도범위. 산업 현장·실외에서 작동하는 로봇은 소비자 가전보다 넓은 동작 온도범위를 요구한다. 마이크론의 자동차용 UFS 제품은 동작온도 -40°C~105°C(케이스 기준), 주변온도 -40°C~85°C를 지원하도록 설계됐다 (Micron Investor Relations). 이는 일반 소비자용 메모리(0°C~70°C 수준)보다 훨씬 넓은 범위로, 로봇용 메모리 역시 동일한 광온도 사양이 표준이 될 가능성이 높다. 표 3. 로봇 메모리 사양 요구사항 종합 요구사항 구체 사양. 수치 메모리 유형 대역폭 LPDDR5X 273GB/s (Jetson Thor) ~ HBM4E 4.0TB/s LPDDR5X, HBM4/4E, GDDR 전력효율 항상구동 저전력 설계, 시스템 레벨 요구사항 LPDDR5/5X/6 내구성 e.MMC 대비 순차읽기 3배·쓰기 2배 이상 UFS 2.1+ managed NAND (TLC/QLC) 온도범위 -40°C ~ 105°C (케이스 기준) 차량·산업용 등급 UFS/DRAM 용량 128GB(현재) → 300GB+(목표) LPDDR5X/6, UFS/eSSD 256GB~1TB 4.3 TAM 추정 시나리오 휴머노이드 로봇용 메모리 반도체 TAM을 3가지 시나리오로 추정했다. 계산식은 다음과 같다: TAM = 연간 출하량 × 대당 메모리 탑재량(GB) × GB당 단가(달러). 출하량은 Interact Analysis(보수적)와 Goldman Sachs(기준·공격적) 전망을 사용했고, 대당 탑재량은 4.1절의 근거를 기반으로 시나리오별로 차등 적용했다. GB당 단가는 2026년 AI 슈퍼사이클 국면의 서버·모바일 메모리 계약가 상승분을 반영해 DRAM/LPDDR 3.0~5.0달러/GB, NAND/UFS 0.10~0.18달러/GB로 가정했다(TrendForce 2025~2026 가격 상승률 기반 추정, 실제 소매가와는 차이가 있을 수 있음). 표 4. 2035년 휴머노이드 로봇용 메모리 TAM 시나리오 시나리오 2035 출하량 대당 DRAM 대당 NAND/UFS DRAM NAND TAM 합계 TAM A. 보수적 70만 대 64GB 256GB \$0.13B \$0.02B \$0.15B B. 기준 140만 대 150GB 512GB \$0.84B \$0.09B \$0.93B C. 공격적 140만 대 300GB 1,024GB \$2.10B \$0.26B \$2.36B 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 12

page 13

그림 6. 2035년 휴머노이드 로봇용 메모리 반도체 TAM 시나리오 (본 보고서 자체 추산) 참고로 2025년 전체 DRAM 산업 매출(1,657억 달러)과 비교하면, 2035년 휴머노이드 로봇용 DRAM 수요(공격적 시나리오 기준 21억 달러)는 아직 전체 시장의 약 1.3% 수준에 불과하다. 그러나 로봇에 그치지 않고 레벨4 자율주행차까지 포함한 '온디바이스 물리 AI' 메모리 수요군으로 확장하면 그림이 달라진다. 예컨대 2035년 전 세계 신차 판매 중 상당 부분이 L4급 자율주행 사양을 채택한다고 가정할 경우(예시: 3,000만 대, 매우 불확실한 가정), 대당 300GB DRAM과 GB당 4달러를 적용하면 자율주행차만으로 약 360억 달러의 DRAM 수요가 추가된다. 로봇(기준 시나리오)과 합산 시 온디바이스 물리 AI향 DRAM 수요는 약 370억 달러 규모로 커질 수 있다 — 이는 현재 (2025년) HBM 전체 시장 추정치와 비슷한 규모로, 향후 메모리 산업의 '제3의 성장축'이 될 잠재력을 시사한다.

가정의 한계. 이 추정치는 (1) 출하량 전망 자체의 큰 불확실성(리서치사 간 최대 2배 차이), (2) 로봇 등급별 메모리 사양 차별화(저가형 산업용 로봇은 GB 단위가 훨씬 작을 수 있음), (3) 메모리 가격의 사이클성(슈퍼사이클 종료 시 GB당 단가 하락 가능) 등을 반영하지 못한 단순화된 시나리오다. 실제 TAM은 로봇의 인지-제어 분리 아키텍처(클라우드 오프로딩 비중), 온디바이스 파운데이션 모델의 경량화 속도에 따라 크게 달라질 수 있다. 4.4 공급업체 기회와 리스크 요인 공급업체 기회 (1) 삼성전자·SK하이닉스: HBM 시장의 선두 지위(2025년 4분기 기준 합산 91%)를 기반으로 로봇·자율주행용 LPDDR5X/6, 차량용 UFS 등 인접 제품군으로 확장이 용이하다. 특히 두 회사 모두 2026년 8월 대규모 신규 투자를 발표하며 차세대 반도체 자율형 공장 구축 등 로봇·AI 인프라 자체 수요에도 대응하고 있다 (뉴스핌, 2026.6). (2) 마이크론: 자동차용 UFS 포트폴리오를 이미 상용화했고, HBM4(2026)·HBM4E(2027~28) 로드맵을 통해 로봇 학습 인프라용 수요에도 대응 중이다. 로봇을 '움직이는 데이터센터'로 규정하며 시장을 선제적으로 정의하고 있다는 점이 전략적 강점이다. (3) 엔비디아 생태계 파트너: Jetson Thor 생태계에 200만 명 이상의 개발자와 1,000개 이상의 파트너가 참여하고 있어 (NVIDIA Developer Blog), 이 플랫폼에 최적화된 메모리 모듈·패키징 공급사(예: 어드밴텍, 이노디스크 등 산업용 메모리 전문기업)에도 신규 기회가 열릴 전망이다. 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 13

page 14

리스크 요인 (1) 수요 시점의 불확실성: Interact Analysis는 2032년을 상업적 변곡점으로 지목하지만, 체화 AI 신뢰성·규제 프레임워크 미비 시 지연 가능성이 상존한다. (2) 가격 사이클 리스크: 2022~2023년처럼 공급과잉에 따른 가격 급락이 재현될 경우 로봇용 메모리의 수익성도 동반 악화될 수 있다. (3) 지정학적 리스크: 미국의 중국산 로봇·부품 수입 제한(2026.7)과 중국의 자국 로봇 산업 육성 정책이 충돌하며 공급망이 블록화될 가능성이 있다 (Reuters, 2026.7). (4) 대체 아키텍처 리스크: 로봇이 온디바이스 대신 클라우드 추론에 더 의존하는 방향으로 발전할 경우, 로봇 자체의 메모리 탑재량은 예상보다 낮아지고 대신 데이터센터용 HBM 수요로 흡수될 수 있다. (5) 원가 압박: 로봇 제조사들은 단가 경쟁이 치열해 메모리 사양을 하향 조정할 유인이 있으며, 이는 시나리오 A(보수적)에 가까운 결과로 이어질 수 있다. 4.5 타임라인 로드맵 (2026~2035) 표 5. 로봇 시대 메모리 산업 로드맵 시기 메모리 산업 동향 로봇·물리 AI 동향 2026 HBM4 양산 개시, DDR5/LPDDR5X 주력화, 메모리 슈퍼사이클 정점 논의 Jetson Thor 생태계 확산, VLA 모델 상용화 초기 2027~2028 HBM4E 양산(4.0TB/s급), HBM TAM \$100B 돌파 전망(마이크론) 물리 AI 데이터센터·시뮬레이션 인프라 고도화 2029~2031 차세대 LPDDR6 도입, CXL 기반 메모리 풀링 상용 확산 산업용 휴머노이드 25만 대+ 출하(Goldman 기준 시나리오, 2030년) 2032 로봇용 메모리 전용 SKU(광온도·고내구) 본격화 가능성 Interact Analysis 지목 상업적 변곡점 — 소비자향 확산 시작 2033~2035 온디바이스 물리 AI형 메모리가 신규 수요축으로 정착 휴머노이드 70만~140만 대 출하(시나리오별), 자율주행 L4 확산 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 14

page 15

5. 결론 및 시사점 메모리 반도체 산업은 2022~2023년 다운사이클을 지나 2024년 이후 AI 서버·HBM 중심의 강력한 슈퍼사이클에 진입했으며, 2026~2027년까지 이 흐름이 이어질 것으로 전망된다. 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 3사는 각각 수백억 달러 규모의 신규 투자를 통해 HBM·DDR5·차세대 메모리 캐파를 확충하고 있다. 이 슈퍼사이클의 다음 성장축으로 로봇·물리 AI·자율주행 등 '온디바이스 물리 AI' 수요가 부상하고 있다는 것이 본 보고서의 핵심 결론이다. 마이크론 CEO의 발언대로 고성능 휴머노이드 로봇이 대당 300GB 이상의 DRAM(현재 노트북의 약 19배)을 필요로 한다면, 로봇의 대중화는 메모리 산업에 단순한 '틈새 시장'을 넘어 자동차·서버에 이은 제3의 수요축을 형성할 잠재력이 있다. 다만 이는 2032년 전후로 예상되는 상업적 변곡점 이후에나 본격화될 것으로 보이며, 그 이전까지는 메모리 3사 모두 데이터센터용 HBM 수요 대응에 우선순위를 둘 가능성이 높다. 소프트웨어 개발 리드 관점에서는 다음 세 가지를 주목할 필요가 있다. 첫째, 로봇·엣지 AI용 소프트웨어 스택을 설계할 때 현재의 Jetson Thor급 (128GB LPDDR5X, 273GB/s) 사양을 기준선으로 삼되, 향후 2~3세대 내 300GB급 메모리 탑재를 전제로 한

메모리 최적화·모델 경량화 전략이 필요하다. 둘째, CXL 기반 메모리 풀링 등 차세대 인터커넥트 기술이 로봇 플릿(fleet) 관리·분산 추론 아키텍처에 미칠 영향을 조기에 검토해야 한다. 셋째, 메모리 가격 사이클의 변동성(2022~2023년형 급락 리스크 포함)을 하드웨어 조달 계획에 반영해 원가 리스크를 관리해야 한다. 본 보고서의 모든 수치는 원문 출처(기업 IR 자료, TrendForce·IDC·Goldman Sachs·Interact Analysis 등 리서치사 발표, 주요 경제지 보도)에 기반했으며, 시나리오·추정치는 4.1~4.3절에 명시한 가정과 계산식에 따라 본 보고서가 자체 산출한 것으로 실제 시장 결과와 차이가 있을 수 있다. 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 로봇 시대의 메모리 반도체 수요 전망 15